

Dinamičko modeliranje elektroenergetskog sistema sa dvostrano napajanim asinhronim generatorom (DFIG) i plugin pretvarač

July 8, 2026

Abstract

Ovaj dokument pruža sveobuhvatan pregled dinamičkog modela vjetroturbine sa dvostrano napajanim asinhronim generatorom (DFIG), njegove implementacije pomoću DAE reprezentacije u dq-koordinatnom sistemu Federica Milana, te arhitekture natID plugin pretvarača razvijenog za dTwin simulacijsku platformu. Opisani su fizički principi, matematičke formulacije, struktura softvera i korak-po-korak uputstva za testiranje i pokretanje modela na Linux i Windows okruženjima.

1 Uvod u DFIG vjetroturbine

Dvostrano napajani asinhroni generatori (DFIG) imaju široku primjenu u modernim sistemima za konverziju energije vjetra zbog svoje sposobnosti rada u širokom opsegu promjenjivih brzina vjetra uz održavanje visoke efikasnosti. Za razliku od tradicionalnih sinhronih ili asinhronih generatora sa konstantnom brzinom, vjetroturbina sa DFIG-om koristi asinhronu mašinu sa namotanim rotorom gdje su:

- Statorski namotaji direktno povezani na trofaznu naizmjeničnu elektroenergetsku mrežu.
- Rotorski namotaji povezani na mrežu preko back-to-back AC/DC/AC pretvarača (koji se sastoji od pretvarača na strani rotora, RSC, i pretvarača na strani mreže, GSC).

Kontrolom rotorskih struja pomoću tehnika vektorske kontrole, učestanost, amplituda i faza rotorskog napona se mogu podešavati. Ovo omogućava razdvojenu (dekuplovanu) kontrolu aktivne i reaktivne snage koje se ubrizgavaju u mrežu. Pretvarač treba da podnese samo snagu klizanja (tipično 25-30% ukupne nominalne snage), što značajno smanjuje cijenu pretvarača u poređenju sa vjetroturbinama sa pretvaračima punog kapaciteta.

2 Dinamički DAE model DFIG-a

Dinamički model vjetroturbine sa DFIG-om predstavljen je sistemom diferencijalno-algebarskih jednačina (DAE) u dq-koordinatnom sistemu, prateći standardnu formulaciju Federica Milana .

2.1 Jednačine stanja (ODE)

DFIG ima tri varijable stanja: brzinu rotora ω_m , rotorsku struju po q-osi i_{rq} , i rotorsku struju po d-osi i_{rd} . Njihova dinamika je opisana sljedećim jednačinama:

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{\tau_t - \tau_e}{2H_{total}}$$

gdje je H_{total} ukupna konstanta inercije, $\tau_t = P_{opt}/\omega_m$ mehanički moment turbine dobijen praćenjem optimalne snage, a τ_e elektromagnetni moment.

Dinamika rotorskih struja je modelirana jednačinama prvog reda sa kašnjenjem, koje predstavljaju kontroler pretvarača na strani rotora:

$$\frac{di_{rq}}{dt} = \frac{1}{T_\epsilon} \left(-\frac{x_s + x_\mu}{x_\mu v_h} \left(\frac{P_{opt}}{\omega_m} \right) - i_{rq} \right)$$

gdje je T_ϵ vremenska konstanta kontrolera, x_s reaktansa statora, x_μ međureaktansa, a v_h napon na sabirnici generatora.

$$\frac{di_{rd}}{dt} = K_V(v_h - v_{ref}) - \frac{v_h}{x_\mu} - i_{rd}$$

gdje je K_V pojačanje regulatora napona, a v_{ref} referentni napon.

2.2 Algebarske varijable i ubrizgavanje snage

Elektromagnetni moment τ_e definisan je algebarski kao:

$$\tau_e = -\frac{x_\mu v_h i_{rq}}{\Omega_b(x_s + x_\mu)}$$

gdje je Ω_b bazna učestanost. Aktivna i reaktivna snaga koje DFIG ubrizgava u mrežu na sabirnici generatora su:

$$P_h = -\frac{x_\mu v_h i_{rq}}{x_s + x_\mu}$$

$$Q_h = -\frac{x_\mu v_h i_{rd}}{x_s + x_\mu} - \frac{v_h^2}{x_\mu}$$

3 Arhitektura programa i faze konverzije

Plugin pretvarač parsuje XML konfiguracioni fajl elektroenergetskog sistema IEEE (kao što su 9-sabirnički, 30-sabirnički, 118-sabirnički ili 300-sabirnički sistemi) i generiše digitalni model “dmodl” i vizuelni model “vmodl”.

3.1 Faze rada klase ModelConverter

Klasa `ModelConverter` izvršava sljedeće faze u procesu konverzije:

1. **Faza 1: Parsiranje XML-a** – Učitavanje XML ulaza za sabirnice, grane, generatore, DFIG podrazumijevane parametre i standardne parametre generatora.
2. **Faza 2: Dodjela DFIG-a** – Označavanje izabranih generatora kao DFIG na osnovu liste koju je konfigurisao korisnik (npr. generator 2) i primjena odgovarajućih parametara.
3. **Faza 3: Izgradnja matrica** – Formiranje natID nativnih struktura, uključujući rijetku kompleksnu matricu admitansi (Y-bus) i guste matrice napona i parametara generatora.
4. **Faza 4: Zapisivanje zaglavlja DMODL-a** – Upisivanje konfiguracije simulacije (startTime, dTime, endTime, maxIter, report).
5. **Faza 5: Sekcija varijabli** – Deklarisanje varijabli stanja sa njihovim početnim numeričkim vrijednostima.
6. **Faza 6: Sekcija parametara** – Upisivanje konstanti, mašinskih parametara i registrovanje algebarskih izlaza (P_e, P_h, Q_h) sa oznakom [out = true].
7. **Faza 7: Jednačine i postprocesiranje** – Upisivanje diferencijalnih jednačina u sekciju ODEs: i proračun algebarskih izlaza u sekciju PostProc:.

4 Testiranje i kompajliranje

4.1 Linux okruženje

Da biste kompajlirali plugin na Linuxu, idite u build direktorijum i pokrenite:

```
cmake -build . -config Release
```

Da biste pokrenuli automatizovane testove i izvršili konverziju za 9, 30, 118 i 300-sabirničke sisteme:

```
./Release/test_runner /home/abu/SREES/src
```

4.2 Windows okruženje

Da biste izgradili projekat na Windowsu, otvorite Developer Command Prompt za VS:

```
mkdir build && cd build && cmake .. && cmake -build . -config Release
```

Kopirajte kompajlirani **dfigPlugin.dll** u dTwin direktorijum za plugine. Otvorite dTwin, idite na ****Import -> Vjetroelektrana DFIG Converter****, odaberite XML fajl i pokrenite proračun!

Literatura

References

- [1] F. Milano, Power System Modelling and Scripting, Springer Science & Business Media, 2010.